Clase 1 · Qué es (y qué no es) un sistema embebido

Fundamentos de Sistemas Embebidos · M.C. José Mauricio Matamoros de María y Campos · miércoles 26 ago 2026 · Tema 1 · Apuntes y resumen de estudio

PARTE 1 · Apuntes completos

1. Definición: el "ínfimo"

Definición (examen)

Un sistema embebido es el **ínfimo** ("la máxima cota inferior") de hardware y software necesario para resolver una tarea específica **con control digital**: ni más ni menos de lo que la tarea exige.

Ejemplo	¿Embebido?	Por qué
Serie navideña (9 V)	No	Sin lógica programable
Control remoto	Sí (mínimo)	Microcontrolador que genera el tren de pulsos
Aspersor de jardín	No	"Mecánico maravilloso": agua, pico y resorte
Marcapasos	Digital sí; mecánico no	—
Reloj Casio	Sí	Control digital de la pantalla

2. Clasificación en vivo

- **Cámara de seguridad:** digital (sensor + microcontrolador).
- **Microondas analógico:** temporizador de resorte ("tac tac") y capacitores en la perilla: **no** digital.
- **Lavadora manual:** perilla mecánica, sin ciclos programados.
- **Alarma de humo analógica:** sensor a la **base** de un transistor; colector a la alimentación; emisor con resistencia y **buzzer** a tierra. Con humo, el transistor se **satura** y suena: sin computadora.
- **Tamagotchi** y **calculadora:** computadoras dedicadas.

3. Medidor de la CFE

- **Electromecánico:** inductor → campo magnético → disco → engranes → contadores. Consumos de nanoamperios no vencen la **fricción** y no se registran.
- **Digital:** si la corriente de activación del transistor supera el consumo, tampoco registra.
- **Consumo fantasma** (standby): muchos consumos diminutos suman algo significativo; la CFE puso medidores con corriente de activación muy baja.

4. Más ejemplos mecánicos

- **Oxímetro:** embebido (procesador para el sensor óptico).
- **"Planchadora" de tarjetas:** rodillo y papel carbón; no lee nada ni puede clonar.
- **Termostato bimetálico** (nitinol, níquel-titanio): un metal se dilata más que el otro y se tuerce; engranes reductores convierten 1/8 de vuelta en 1/2. **No aluminio con hierro** (el aluminio se dilata demasiado).
- **Semáforo electromecánico** (fines del siglo XIX): plato giratorio sincronizado con la red; láminas de cobre tocan tres escobillas.

5. Motores y carbones

Taladro de CA: bobinas en estator y rotor; **escobillas de carbón** sobre el conmutador, que invierte la polaridad cada media vuelta para que no se detenga.

> **Por qué carbón**
>
> Es **conductor**, **suave** y **lubricante sólido**: metal contra cobre se destruiría por fricción. Se desgasta hasta que el resorte ya no lo empuja; se cambia por unos pesos en vez de tirar la herramienta.

6. Propiedades de los materiales

Propiedad	Definición	Ejemplo
Dureza	Resistencia a la fricción: no se raya; suele ir con fragilidad	Diamante (se fractura de un golpe)
Tenacidad	Deformarse sin romperse	Acero (se raya, pero se dobla)
Ductilidad	Estirarse en hilos o láminas sin fracturarse	Oro (blando)

7. Tabla de clasificación

Embebido / digital	Híbrido	Mecánico / analógico
Frenos ABS, impresora, puerta automática, rover de Marte, cerradura electrónica, RFID/biométrico, termómetro digital, Roomba, piano digital, bocinas Bluetooth, Apple Pencil	Multímetro, elevador, expendedora, diálisis (lazo abierto 3 h vs. lazo cerrado por conductividad de la sangre), hub de red vs. USB, radio, inyección de combustible, lector de código de barras	Detonador de C4, cafetera de estufa, cámara de rollo, bomba de insulina básica, semáforo peatonal con relé, walkie-talkie de los 80, tornamesa

Error central de la clase: llamar "embebido" a algo analógico o mecánico.

8. Computadora

> **Definición (examen)**
>
> "Una máquina que consta de **elementos de entrada**, **elementos de salida**, **procesador central** y **memoria**."

Pendiente

Próxima: procesadores y arquitecturas (PIC, AVR…). Repasar la diferencia entre digital y mecánico/analógico.

PARTE 2 · Resumen para estudiar

Versión corta de lo que más probablemente se pregunta. Léela primero y vuelve a la Parte 1 si algo no queda claro.

Concepto	Para recordar
Embebido	Ínfimo de hardware y software con control digital
No embebido	Aspersor, alarma con transistor, termostato bimetálico, medidor electromecánico
Computadora	Entrada, salida, procesador, memoria
Carbón	Conductor + lubricante sólido
Materiales	Dureza (diamante), tenacidad (acero), ductilidad (oro)
CFE	Consumo fantasma → medidores digitales sensibles